

INSTITUTO FEDERAL — CAMPUS JANUÁRIA

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — BSI

DISCIPLINA: DSC — DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS

Professor: Paulo Veloso Santos Junior

Aluno: Alex Oliveira Leite

Tipo de sistema: Desktop

Linguagem: Java

Ambiente: NetBeans

Banco de dados: MySQL / MySQL Workbench

Sistema operacional: Linux Mint

Januária - MG
2026

Dados do Trabalho

Item	Descrição
Instituição	Instituto Federal — Campus Januária
Curso	Bacharelado em Sistemas de Informação — BSI
Disciplina	DSC — Desenvolvimento de Sistemas Corporativos
Professor	Paulo Veloso Santos Junior
Aluno	Alex Oliveira Leite
Tema	Sistema de Gestão de Frota de Veículos
Tecnologias principais	Java, NetBeans, MySQL, MySQL Workbench, JPA/EclipseLink e Java Swing

Sumário

1. Sumário Executivo
2. Introdução
3. Objetivo Geral
4. Objetivos Específicos
5. Justificativa
6. Fundamentação Teórica
7. Descrição Geral do Sistema
8. Público-Alvo
9. Escopo do Sistema
10. Levantamento e Análise de Requisitos
11. Requisitos Funcionais
12. Requisitos Não Funcionais
13. Regras de Negócio
14. Atores do Sistema
15. Casos de Uso Principais
16. Diagrama de Caso de Uso
17. Diagrama de Atividades
18. Diagrama de Máquina de Estado
19. Diagramas de Sequência
20. Modelo Conceitual
21. Diagrama de Classes

- 22. Modelo do Banco de Dados MySQL
- 23. Tecnologias e Estrutura de Implementação
- 24. Telas do Sistema
- 25. Tela de Busca e Relatórios
- 26. Plano de Testes
- 27. Versionamento no GitHub
- 28. Considerações Finais

A versão atual do sistema está compatível com esta documentação: a aplicação inicia pelo login, cria o administrador padrão quando necessário, utiliza MySQL/JPA, apresenta menu principal em uma única janela, permite cadastros, busca por placa/status e emissão de relatórios.

1. Sumário Executivo

O Sistema de Gestão de Frota de Veículos é uma aplicação desktop desenvolvida em Java, com banco de dados MySQL, destinada ao controle administrativo de veículos, motoristas, viagens, manutenções, abastecimentos, usuários e relatórios. A proposta atende ao objetivo da disciplina de Desenvolvimento de Sistemas Corporativos, aplicando orientação a objetos, persistência em banco de dados e organização em camadas.

O problema abordado é a dificuldade de controlar manualmente informações de uma frota. A ausência de um sistema pode gerar perda de dados, falhas no acompanhamento de manutenções, dificuldade em identificar veículos disponíveis e pouca visibilidade sobre gastos com abastecimento e manutenção.

A solução proposta centraliza os dados em uma aplicação desktop com interface Java Swing/JFrame, utilizando JPA/EclipseLink para persistência dos objetos no banco de dados MySQL. Na versão atual, o sistema conta com login inicial, senha criptografada, criação automática do banco e do usuário administrador padrão, além de navegação em janela única por meio da classe JFSistema.

2. Introdução

A gestão de frota de veículos é uma atividade importante para empresas, instituições públicas, transportadoras, escolas, prefeituras e organizações que utilizam veículos em suas atividades diárias. O controle manual de veículos, motoristas, viagens, abastecimentos e manutenções pode gerar falhas, perda de informações, dificuldade na consulta de dados e falta de controle sobre custos operacionais.

Diante dessa necessidade, este trabalho apresenta um modelo de software corporativo para gestão de frota de veículos. O sistema tem como finalidade centralizar as informações da frota, facilitar o cadastro e acompanhamento dos veículos, controlar motoristas, registrar viagens, organizar manutenções, acompanhar abastecimentos e gerar relatórios administrativos.

3. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema desktop orientado a objetos para gerenciamento de frota de veículos, utilizando a linguagem Java e o SGBD MySQL, permitindo controle de veículos, motoristas, usuários, viagens, manutenções, abastecimentos, buscas e relatórios.

4. Objetivos Específicos

- Aplicar conceitos de orientação a objetos no desenvolvimento do sistema.
- Utilizar banco de dados MySQL para persistência das informações.
- Criar tela de login com usuário e senha criptografados.
- Permitir o cadastro e gerenciamento de veículos, motoristas e usuários.
- Registrar viagens, manutenções e abastecimentos.
- Disponibilizar tela de busca com pelo menos duas opções de pesquisa.
- Gerar relatórios administrativos da frota.
- Documentar o sistema com diagramas UML e especificações de requisitos.
- Versionar o projeto no GitHub e adicionar o professor como administrador.

5. Justificativa

A utilização de um sistema de gestão de frota contribui para a organização dos processos internos de uma empresa ou instituição. Por meio dele, é possível reduzir erros no controle de informações, melhorar o acompanhamento dos gastos, facilitar a consulta de dados e aumentar a eficiência administrativa.

Em um ambiente corporativo, o controle adequado da frota é essencial para evitar atrasos, gastos desnecessários, falhas na manutenção e uso indevido dos veículos. Assim, o sistema proposto busca atender a uma necessidade real de gerenciamento, oferecendo funcionalidades básicas para o controle das principais atividades relacionadas à frota.

6. Fundamentação Teórica

A documentação e análise de um sistema são etapas importantes no processo de desenvolvimento de software, pois permitem compreender o problema, definir os requisitos e organizar as funcionalidades antes da implementação.

Segundo Wazlawick (2011), a fase inicial de análise deve buscar uma visão geral do sistema, permitindo compreender o que será desenvolvido e quais são as principais necessidades do cliente. O autor também destaca que o documento de requisitos registra aquilo que o sistema deve fazer e sob quais condições deve operar.

A modelagem do sistema pode ser apoiada por diagramas UML, como diagrama de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de atividades, diagrama de máquina de estados e diagramas de sequência. Esses diagramas auxiliam na representação das funcionalidades, dos atores, dos fluxos e da estrutura do sistema.

Para a implementação, será utilizada uma estrutura semelhante ao tutorial de CRUD com NetBeans, MySQL e JPA, organizando o sistema em pacotes de apresentação, acesso a dados e modelo de domínio.

7. Descrição Geral do Sistema

O Sistema de Gestão de Frota de Veículos é um software desktop destinado ao controle das informações relacionadas aos veículos de uma organização. Ele será desenvolvido no NetBeans e utilizará MySQL como banco de dados.

O sistema permitirá que usuários autorizados cadastrem veículos, motoristas, usuários, manutenções, viagens e abastecimentos. Também permitirá consultar veículos por diferentes critérios e gerar relatórios administrativos.

8. Público-Alvo

O sistema é destinado a empresas, instituições públicas, transportadoras, escolas, organizações administrativas e demais entidades que necessitam controlar uma frota de veículos.

- Administrador do sistema
- Gestor da frota
- Funcionários administrativos
- Motoristas

9. Escopo do Sistema

- Cadastro de veículos.
- Cadastro de motoristas.
- Controle de manutenção.
- Registro de viagens.
- Controle de abastecimento.
- Consulta de veículos disponíveis.
- Tela de busca por placa e status/modelo.
- Relatórios da frota.
- Controle de usuários do sistema.
- Tela de login com senha criptografada.

Não fazem parte do escopo inicial funcionalidades avançadas como rastreamento por GPS em tempo real, integração automática com postos de combustível ou emissão de notas fiscais.

10. Levantamento e Análise de Requisitos

O levantamento de requisitos foi realizado com base na análise do tema escolhido, nas necessidades comuns de controle de frota e nos requisitos definidos para o trabalho final da disciplina. Foram identificadas funcionalidades de cadastro, consulta, controle e geração de relatórios.

Na análise, os requisitos foram classificados em funcionais, não funcionais e regras de negócio. Também foram definidos os atores do sistema e os principais casos de uso.

11. Requisitos Funcionais

Código	Requisito	Descrição	Ator	Prioridade
RF01	Realizar login	Permitir acesso por usuário e senha.	Administrador, gestor, funcionário e	Alta

			motorista	
RF02	Criptografar senha	Armazenar senha em formato criptografado/hash no banco.	Sistema	Alta
RF03	Cadastrar veículo	Cadastrar, alterar, buscar, listar e excluir veículos.	Administrador, gestor, funcionário	Alta
RF04	Cadastrar motorista	Cadastrar, alterar, buscar, listar e excluir motoristas.	Administrador, gestor, funcionário	Alta
RF05	Gerenciar usuário	Cadastrar, alterar, buscar, listar e desativar usuários.	Administrador	Alta
RF06	Registrar viagem	Registrar saída, retorno, motorista, veículo e quilometragem.	Gestor, funcionário, motorista	Alta
RF07	Registrar manutenção	Registrar manutenção preventiva ou corretiva do veículo.	Gestor, funcionário	Média
RF08	Registrar abastecimento	Registrar abastecimento, combustível, litros, valor e quilometragem.	Gestor, funcionário, motorista	Média
RF09	Buscar veículos	Permitir busca por placa e por status/modelo.	Usuário autorizado	Alta
RF10	Emitir relatórios	Gerar relatórios de veículos, motoristas, viagens, manutenções e abastecimentos.	Administrador e gestor	Alta

12. Requisitos Não Funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Segurança	O sistema deve exigir login e senha para acesso.
RNF02	Criptografia	As senhas não devem ser armazenadas em texto puro.
RNF03	Usabilidade	A interface deve ser simples e organizada, usando Java Swing/JFrame.
RNF04	Persistência	Os dados devem ser armazenados em banco MySQL.
RNF05	Manutenibilidade	O código deve ser organizado em pacotes de apresentação, acesso a dados e modelo de domínio.
RNF06	Portabilidade	O sistema será desenvolvido e testado em ambiente Linux Mint.
RNF07	Desempenho	As operações de cadastro, busca e listagem devem responder em tempo adequado para uso acadêmico e administrativo.

13. Regras de Negócio

Código	Regra de negócio
RN01	Cada veículo deve possuir placa única no sistema.
RN02	Cada motorista deve possuir CNH única.

RN03	Veículo em manutenção não deve ser tratado como disponível para viagem.
RN04	Veículo em viagem deve ficar com status em uso.
RN05	Ao finalizar uma viagem, a quilometragem do veículo deve ser atualizada.
RN06	Abastecimento deve estar vinculado a veículo cadastrado.
RN07	Manutenção deve estar vinculada a veículo cadastrado.
RN08	Somente usuários ativos podem acessar o sistema.

14. Atores do Sistema

Ator	Descrição
Administrador	Responsável pelo controle geral, gerenciamento de usuários, cadastros e relatórios.
Gestor da Frota	Acompanha veículos, motoristas, viagens, manutenções, abastecimentos e relatórios.
Funcionário Administrativo	Realiza cadastros e consultas conforme permissão.
Motorista	Registra ou consulta informações relacionadas às viagens e abastecimentos, conforme permissão.

15. Casos de Uso Principais

Código	Caso de uso	Descrição
UC01	Realizar Login	Usuário informa login e senha; sistema valida credenciais e perfil.
UC02	Cadastrar Veículo	Usuário autorizado informa dados do veículo e salva no banco.
UC03	Cadastrar Motorista	Usuário autorizado informa dados do motorista e salva no banco.
UC04	Registrar Manutenção	Usuário registra manutenção realizada ou agendada.
UC05	Registrar Viagem	Usuário seleciona veículo e motorista e registra viagem.
UC06	Finalizar Viagem	Usuário informa retorno e quilometragem final.
UC07	Registrar Abastecimento	Usuário registra abastecimento do veículo.
UC08	Buscar Veículos	Usuário busca veículos por placa e por status/modelo.
UC09	Emitir Relatórios	Usuário seleciona relatório e visualiza os dados.
UC10	Gerenciar Usuários	Administrador cadastra, altera ou desativa usuários.

16. Diagrama de Caso de Uso

O diagrama a seguir representa os atores e as principais funcionalidades do sistema.

Sistema de Gestão de Frota de Veículos

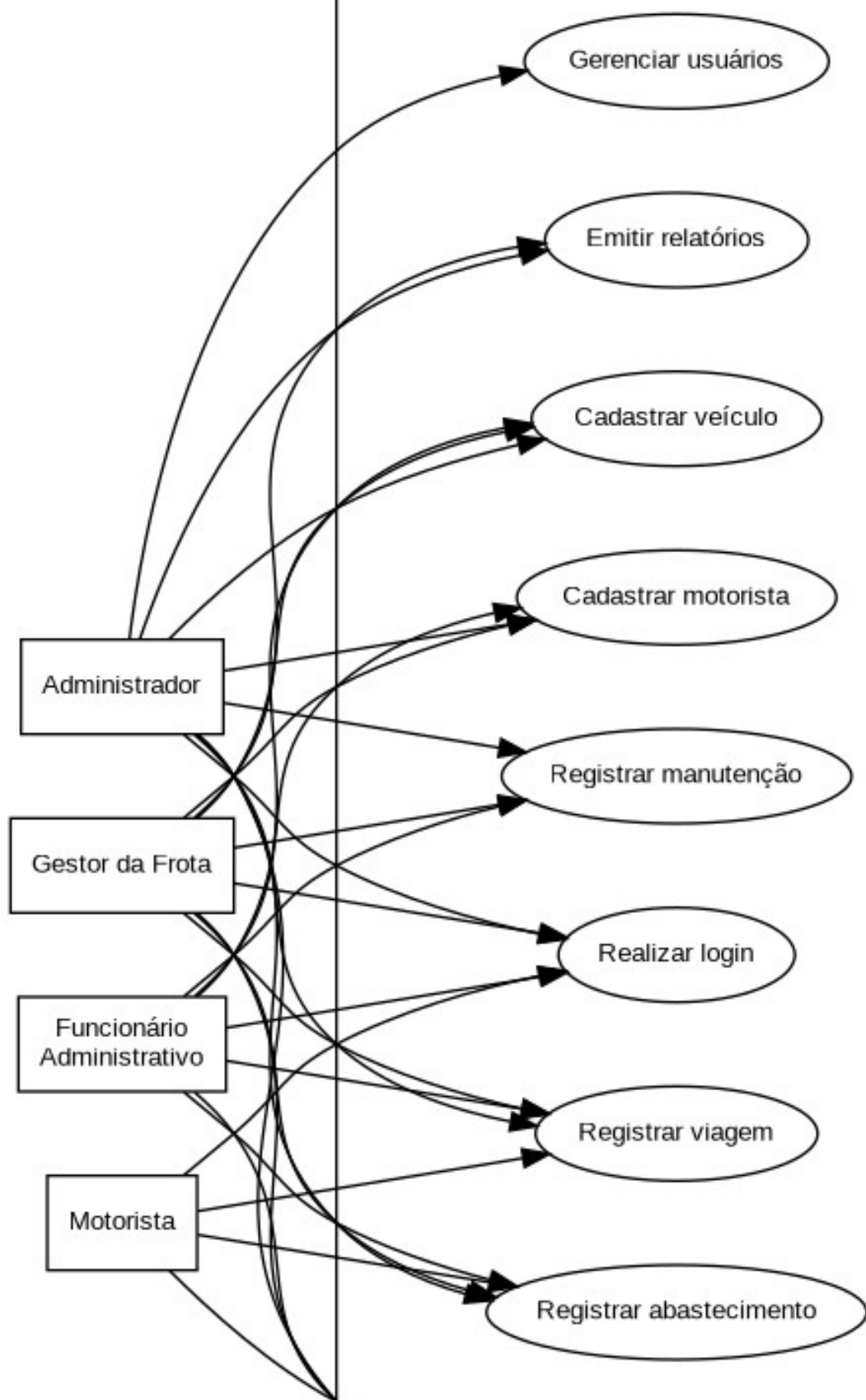


Figura 1 — Diagrama de caso de uso do Sistema de Gestão de Frota de Veículos.

17. Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades apresenta o fluxo geral de funcionamento do sistema, desde o login até a execução das principais funcionalidades.

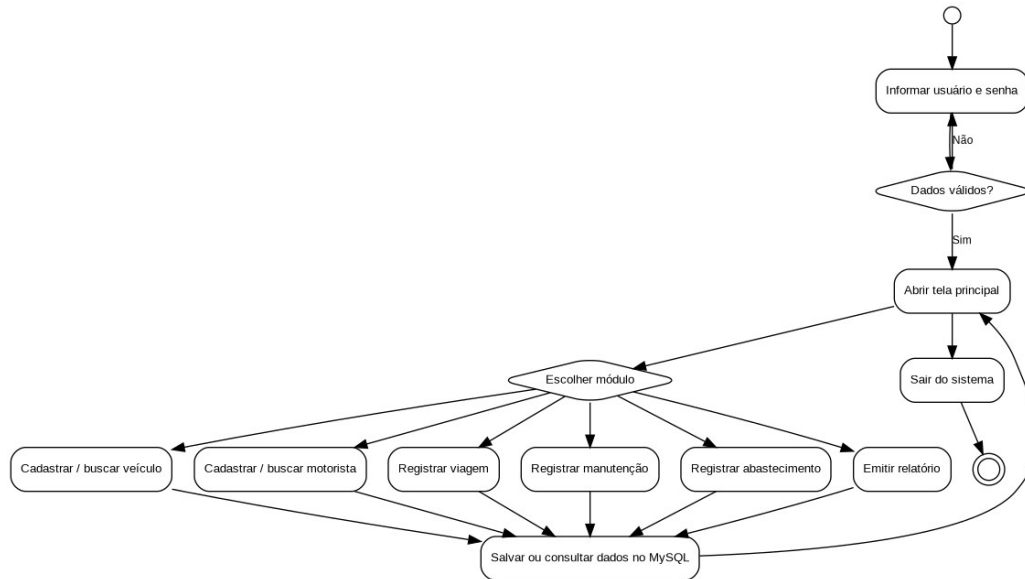


Figura 2 — Diagrama de atividades do fluxo geral do sistema.

18. Diagrama de Máquina de Estado

O diagrama de máquina de estado foi aplicado ao objeto Veículo, pois ele possui mudança de status durante seu ciclo de vida no sistema.

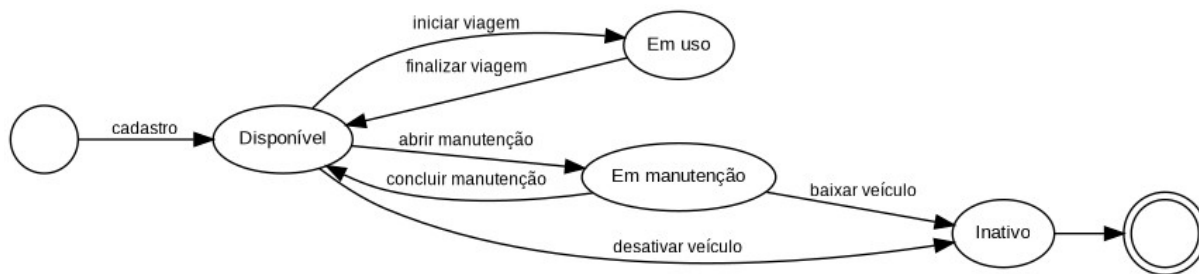


Figura 3 — Diagrama de máquina de estado do veículo.

19. Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência demonstram a troca de mensagens entre usuário, interface, camada de acesso a dados e banco de dados.

Diagrama de Sequência - Realizar Login

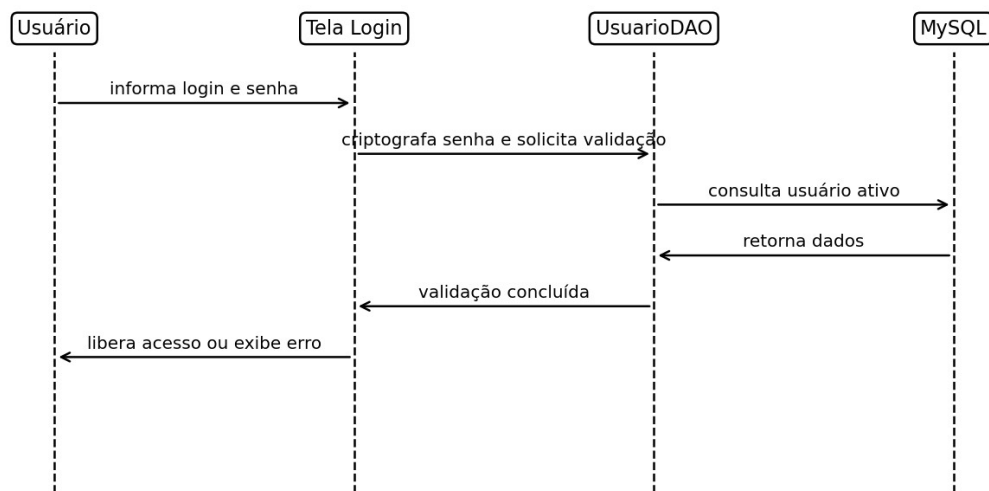


Figura 4 — Diagrama de sequência: realizar login.

Diagrama de Sequência - Cadastrar Veículo

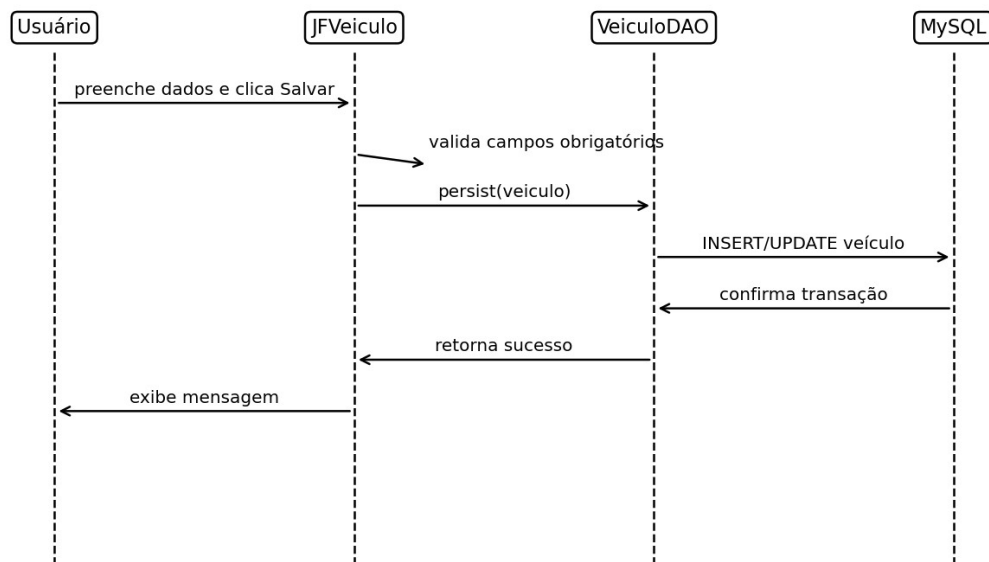


Figura 5 — Diagrama de sequência: cadastrar veículo.

Diagrama de Sequência - Buscar Veículo

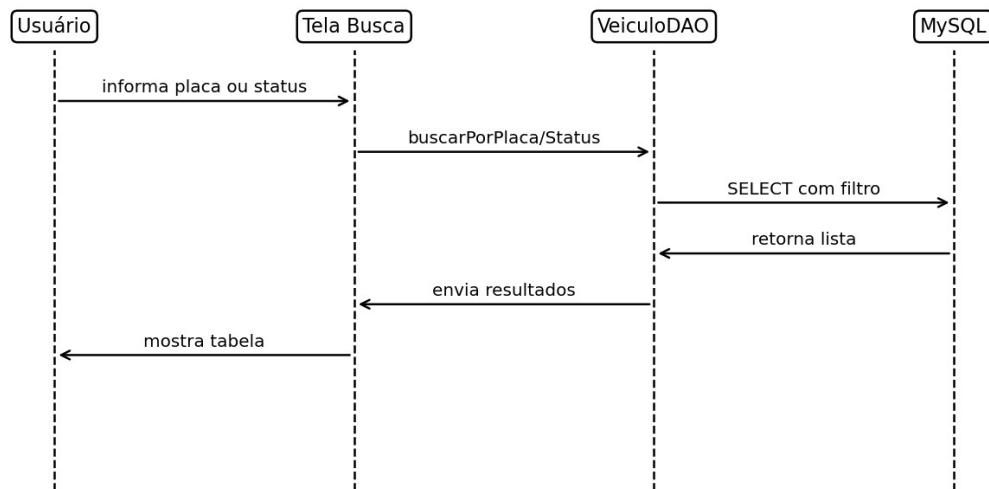


Figura 6 — Diagrama de sequência: buscar veículo.

Diagrama de Sequência - Emitir Relatório

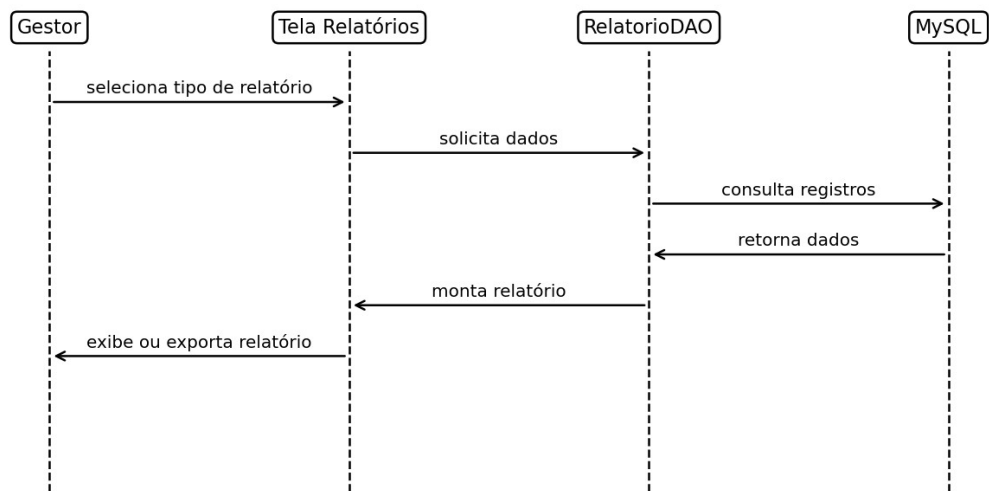


Figura 7 — Diagrama de sequência: emitir relatório.

20. Modelo Conceitual

O modelo conceitual apresenta as entidades principais do sistema e os relacionamentos entre elas.

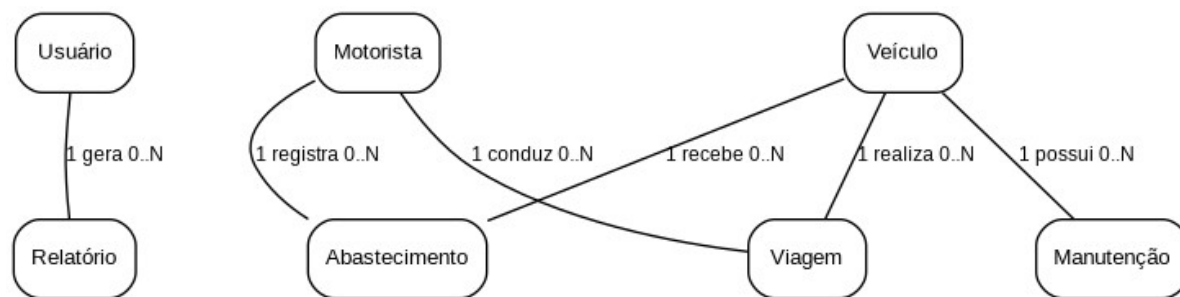


Figura 8 — Modelo conceitual do Sistema de Gestão de Frota de Veículos.

21. Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa a estrutura orientada a objetos do sistema, incluindo classes, atributos e relacionamentos.

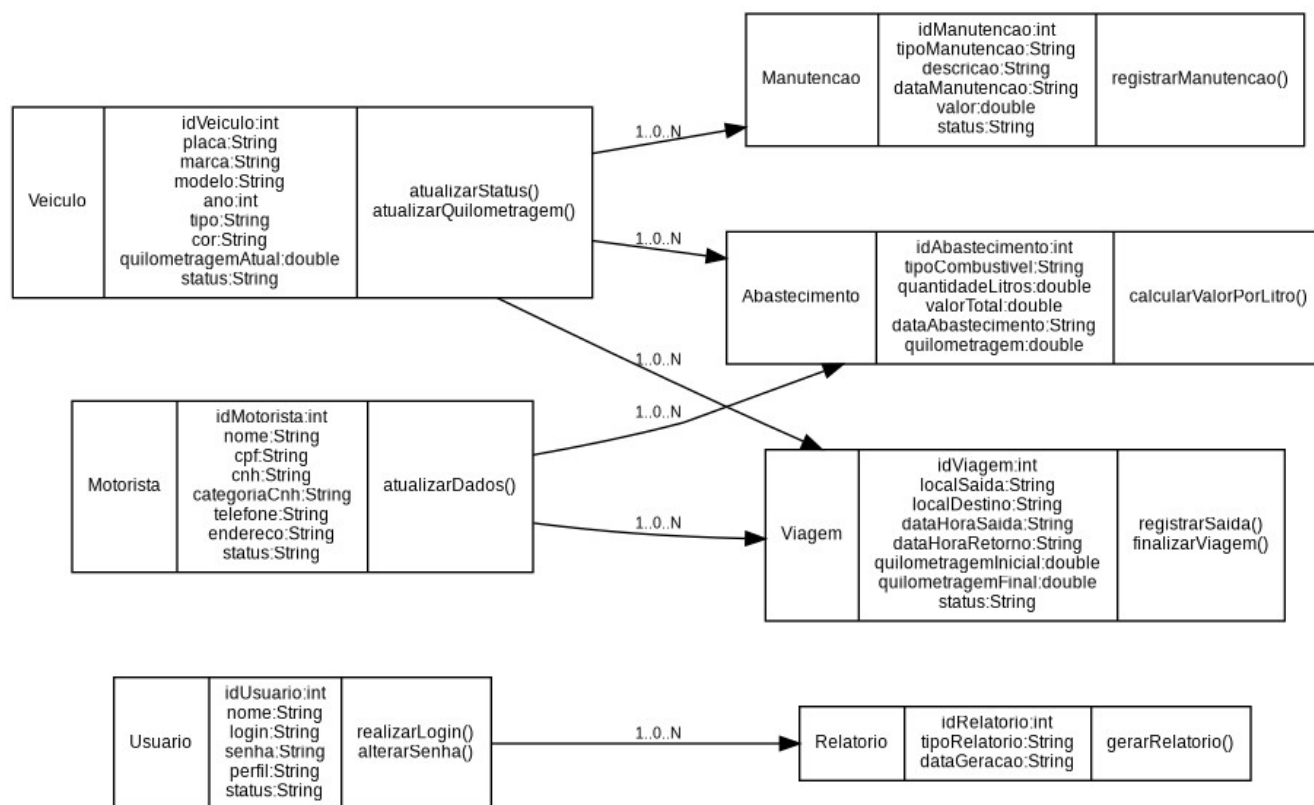


Figura 9 — Diagrama de classes do sistema.

22. Modelo do Banco de Dados MySQL

O banco de dados utilizado pelo sistema é o MySQL. Na versão atual, o sistema pode criar automaticamente o banco sistema_frota ao iniciar, utilizando o parâmetro createDatabaseIfNotExist=true na URL de conexão. As tabelas são criadas ou atualizadas pelo JPA/EclipseLink por meio da estratégia create-or-extend-tables. O MySQL Workbench permanece como ferramenta de apoio para conferência, manutenção e execução opcional de scripts SQL.

22.1 Dicionário de Dados

Tabela	Finalidade	Campos principais
usuario	Armazena usuários do sistema.	idUsuario, nome, login, senha, perfil, status
veiculo	Armazena os veículos da frota.	idVeiculo, placa, marca, modelo, ano, tipo, cor, quilometragemAtual, status
motorista	Armazena motoristas autorizados.	idMotorista, nome, cpf, cnh, categoriaCnh, telefone, endereco, status
viagem	Armazena viagens realizadas.	idViagem, veiculo_id, motorista_id, localSaida, localDestino, dataHoraSaida, dataHoraRetorno, quilometragemInicial, quilometragemFinal, status
manutencao	Armazena manutenções dos veículos.	idManutencao, veiculo_id, tipoManutencao, descricao, dataManutencao, quilometragem, valor, oficina, status
abastecimento	Armazena abastecimentos.	idAbastecimento, veiculo_id, motorista_id, tipoCombustivel, quantidadeLitros, valorTotal, dataAbastecimento, quilometragem

22.2 Script SQL Sugerido

O script SQL abaixo é mantido como apoio ao desenvolvimento e pode ser usado para criar ou conferir a estrutura manualmente. Entretanto, no funcionamento normal do sistema, a criação do banco, das tabelas e do usuário administrador inicial pode ocorrer de forma automática pela aplicação.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_frota;  
USE sistema_frota;
```

```
CREATE TABLE usuario (  
    idUsuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    login VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    senha VARCHAR(100) NOT NULL,  
    perfil VARCHAR(30) NOT NULL,  
    status VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE veiculo (  
    idVeiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    placa VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,  
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ano INT,  
    tipo VARCHAR(40),  
    cor VARCHAR(30),  
    quilometragemAtual DECIMAL(10,2),  
    status VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE motorista (  
    idMotorista INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
    cnh VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    categoriaCnh VARCHAR(5),  
    telefone VARCHAR(20),  
    endereco VARCHAR(150),
```

```

        status VARCHAR(20) NOT NULL
    );

CREATE TABLE viagem (
    idViagem INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    veiculo_id INT NOT NULL,
    motorista_id INT NOT NULL,
    localSaida VARCHAR(100),
    localDestino VARCHAR(100),
    dataHoraSaida VARCHAR(30),
    dataHoraRetorno VARCHAR(30),
    quilometragemInicial DECIMAL(10,2),
    quilometragemFinal DECIMAL(10,2),
    observacoes TEXT,
    status VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (veiculo_id) REFERENCES veiculo(idVeiculo),
    FOREIGN KEY (motorista_id) REFERENCES motorista(idMotorista)
);

CREATE TABLE manutencao (
    idManutencao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    veiculo_id INT NOT NULL,
    tipoManutencao VARCHAR(50),
    descricao TEXT,
    dataManutencao VARCHAR(30),
    quilometragem DECIMAL(10,2),
    valor DECIMAL(10,2),
    oficina VARCHAR(100),
    status VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (veiculo_id) REFERENCES veiculo(idVeiculo)
);

CREATE TABLE abastecimento (
    idAbastecimento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    veiculo_id INT NOT NULL,
    motorista_id INT,
    tipoCombustivel VARCHAR(30),
    quantidadeLitros DECIMAL(10,2),
    valorTotal DECIMAL(10,2),
    dataAbastecimento VARCHAR(30),
    quilometragem DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (veiculo_id) REFERENCES veiculo(idVeiculo),
    FOREIGN KEY (motorista_id) REFERENCES motorista(idMotorista)
);

```

23. Tecnologias e Estrutura de Implementação

A implementação atual foi ajustada para iniciar pela tela de login e, após autenticação, abrir uma janela principal única chamada JFSistema. As funcionalidades são carregadas dentro da mesma janela, com navegação interna e botão Voltar, evitando a abertura de várias janelas independentes durante o uso.

Também foi implementada a criação automática do banco de dados, das tabelas e do usuário administrador padrão no primeiro uso. Caso não exista nenhum usuário cadastrado, a aplicação cria o login admin com senha admin armazenada em formato criptografado por SHA-256.

Item	Tecnologia
Linguagem de programação	Java
IDE	Apache NetBeans
Interface gráfica	Java Swing / JFrame

Banco de dados	MySQL
Gerenciador do banco	MySQL Workbench
Persistência	JPA com EclipseLink
Driver de conexão	MySQL Connector/J
Sistema operacional	Linux Mint
Criação automática do banco	Parâmetro createDatabaseIfNotExist=true na conexão MySQL
Geração automática das tabelas	JPA/EclipseLink com create-or-extend-tables
Usuário padrão automático	Login admin criado no primeiro uso, com senha admin criptografada em SHA-256
Janela principal única	Classe JFSistema com navegação interna e botão Voltar

23.1 Organização dos Pacotes

Pacote	Responsabilidade
Apresentacao	Contém as telas Java Swing/JFrame do sistema, incluindo JFLogin, JFSistema, cadastros, busca e relatórios.
DataAccess	Contém classes DAO, JPAUtil, Criptografia e operações de persistência.
DomainModel	Contém as entidades orientadas a objetos mapeadas com JPA.

24. Telas do Sistema

As telas do sistema foram organizadas para funcionar em uma única janela principal. O usuário realiza o login, acessa o menu principal e navega para cadastros, buscas e relatórios dentro da mesma interface. Ao terminar uma operação, o botão Voltar retorna ao menu principal.

Tela	Finalidade
Tela de Login	Autenticar usuário por login e senha criptografada.
Tela Principal	Apresentar o menu principal em uma única janela, carregando as funcionalidades internamente.
Cadastro de Veículos	Cadastrar, buscar, alterar e excluir veículos.
Cadastro de Motoristas	Cadastrar, buscar, alterar e excluir motoristas.
Controle de Usuários	Gerenciar usuários e perfis de acesso.
Registro de Viagens	Registrar saída, retorno e dados da viagem.
Controle de Manutenção	Registrar manutenções dos veículos.
Controle de Abastecimento	Registrar abastecimentos da frota.
Tela de Busca	Buscar veículos por placa e por status.
Tela de Relatórios	Gerar relatórios administrativos.
Navegação / Voltar	Permitir retorno ao menu principal sem abrir várias janelas independentes.

25. Tela de Busca e Relatórios

25.1 Tela de Busca

A tela de busca implementada no sistema permite pesquisar veículos por placa e por status. Essas duas opções atendem à exigência de possuir, no mínimo, duas formas de busca.

A tela de busca deverá possuir no mínimo duas opções de pesquisa, conforme exigido no trabalho final:

- Busca por placa do veículo.
- Busca por status do veículo.

25.2 Relatórios

Os relatórios previstos para o sistema são:

- Relatório de veículos cadastrados.
- Relatório de motoristas cadastrados.
- Relatório de viagens realizadas.
- Relatório de manutenções por veículo.
- Relatório de abastecimentos e gastos com combustível.
- Relatório de veículos disponíveis, em uso, em manutenção e inativos.

26. Plano de Testes

Teste	Funcionalidade	Procedimento	Resultado esperado
T01	Login válido	Informar usuário e senha corretos.	Sistema abre a tela principal.
T02	Login inválido	Informar senha incorreta.	Sistema exibe mensagem de erro.
T03	Cadastrar veículo	Preencher dados obrigatórios e salvar.	Veículo é gravado no MySQL.
T04	Buscar veículo por placa	Informar placa cadastrada.	Sistema retorna o veículo correspondente.
T05	Buscar veículo por status	Selecionar status disponível.	Sistema lista veículos com o status informado.
T06	Cadastrar motorista	Preencher dados do motorista e salvar.	Motorista é gravado no MySQL.
T07	Registrar viagem	Selecionar veículo e motorista cadastrados.	Viagem é registrada no banco.
T08	Registrar manutenção	Informar dados da manutenção.	Manutenção é registrada.
T09	Registrar abastecimento	Informar veículo, litros e valor.	Abastecimento é registrado.
T10	Emitir relatório	Selecionar tipo de relatório.	Sistema exibe os dados correspondentes.
T11	Criação automática do banco	Excluir o banco sistema_frota e iniciar o sistema.	Sistema cria o banco e as tabelas automaticamente.
T12	Criação automática do administrador	Iniciar o sistema sem usuários cadastrados.	Sistema cria usuário admin com senha criptografada.
T13	Navegação em janela única	Acessar uma funcionalidade e clicar em Voltar.	Sistema retorna ao menu principal na mesma janela.

27. Versionamento no GitHub

O projeto deverá ser versionado em um repositório no GitHub. O professor deverá ser adicionado como administrador do projeto utilizando o usuário pauloveloso.

Procedimento previsto:

- Criar um repositório para o projeto SistemaFrota.
- Enviar o projeto Java e a documentação para o repositório.

- Realizar commits individuais durante o desenvolvimento.
- Adicionar o usuário pauloveloso como administrador/colaborador com permissão adequada.
- Manter mensagens de commit claras, indicando as partes desenvolvidas.

28. Considerações Finais

O Sistema de Gestão de Frota de Veículos proposto neste trabalho apresenta uma solução voltada para o controle administrativo de veículos, motoristas, viagens, manutenções, abastecimentos, usuários, buscas e relatórios, utilizando uma interface desktop em janela única com navegação interna.

A documentação foi ajustada para contemplar os itens exigidos no projeto final e também as alterações implementadas no sistema, como login com senha criptografada, criação automática do usuário administrador padrão, criação automática do banco de dados, busca por placa e status, relatórios e navegação em uma única janela.

Referências

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

TUTORIAL para criação de CRUD com NetBeans, MySQL e JPA. Material de apoio fornecido para desenvolvimento de aplicação Java desktop com banco de dados MySQL e JPA.

INSTITUTO FEDERAL. Projeto Final 2026: orientações para desenvolvimento de sistema com Java e MySQL. Material da disciplina DSC — Desenvolvimento de Sistemas Corporativos, 2026.